

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow \text{Einheit 1 und 2}$ · $2 \rightarrow \text{Einheit 2 bis 4}$ · $3 \rightarrow \text{Einheit 2 bis 4}$ · $4 \rightarrow \text{Einheit 2 und 5}$

1) a) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ b) $\frac{6}{15} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100}$

2) a) 6 b) 9

3) a) 1 Karte: $18 : 2 = 9 \text{ €}$; 5 Karten: $5 \cdot 9 = 45 \text{ €}$ b) 1 Brötchen: $2 : 5 = 0,40 \text{ €}$; 3 Brötchen: $3 \cdot 0,40 = 1,20 \text{ €}$

4) a) 4,7 b) 18,5 kg

Einheit 2 · Prozentsatz berechnen

5) a) 20 % b) 75 % c) 70 % d) 50 %

6) a) 17 % b) 68 % c) 3 % d) 45 % e) 81 % f) $\frac{19}{50} = \frac{38}{100} = 38 \%$ g) $\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 28 \%$ h) $\frac{13}{20} = \frac{65}{100} = 65 \%$ i) $27 : 60 = 0,45 = 45 \%$ j) $153 : 360 = 0,425 = 42,5 \%$ k) $91 : 140 = 0,65 = 65 \%$

7) a) $17 : 24 = 0,7083 \dots \approx 70,8 \%$ b) $5 : 7 = 0,7142 \dots \approx 71,4 \%$ c) $38 : 55 = 0,6909 \dots \approx 69,1 \%$
d) Ganzes 20; $6 : 20 = 0,3 = 30 \%$ e) Ganzes 25 Spiele; $18 : 25 = 0,72 = 72 \%$ f) Ganzes 120 Brote; $72 : 120 = 0,6 = 60 \%$ g) Rabatt 20 €; $20 : 80 = 0,25 = 25 \%$ h) Rabatt 9 €; $9 : 45 = 0,2 = 20 \%$ i) Rabatt 54 €; $54 : 360 = 0,15 = 15 \%$

8) a) Ganzes 24 Lose; $3 : 24 = 0,125 = 12,5 \%$ b) Ganzes 15; $4 : 15 \approx 0,267 \approx 26,7 \%$ c) $57\,000 : 480\,000 = 0,11875 \approx 11,9 \%$ d) $136 : 380 \approx 0,358 \approx 35,8 \%$ e) abgelehnt $64 - 47 = 17$; $17 : 64 \approx 0,266 \approx 26,6 \%$ f) verspätet $92 - 79 = 13$; $13 : 92 \approx 0,141 \approx 14,1 \%$ g) $1\,080 : 40\,000 = 0,027 = 2,7 \%$
h) $175 : 12\,500 = 0,014 = 1,4 \%$ i) 6 von 13 sind größer; $6 : 13 \approx 0,462 \approx 46,2 \%$ j) 5 von 9 warteten länger; $5 : 9 \approx 0,556 \approx 55,6 \%$

9) a) Fehler: Ganzes durch Teil gerechnet. Richtig: $12 : 48 = 0,25 = 25 \%$. b) Fehler: Ganzes durch Teil gerechnet (und die Dezimalzahl als Prozentzahl gelesen). Richtig: $18 : 45 = 0,4 = 40 \%$. c) Fehler: Lea teilt durch den Rest (die Äpfel), nicht durch das Ganze. Richtig: Ganzes 24; $6 : 24 = 0,25 = 25 \%$.
d) Gefragt ist, welcher Anteil vom Ganzen der Teil ist – das Ganze sind die 100 %, also steht es im Nenner. e) Ja: Beide Male ist der Teil die Hälfte des Ganzen, also 50 %. f) Nein: Ein Teil ist höchstens so groß wie das Ganze, also höchstens 100 %.

10) a) 25 % (1 von 4 Teilen) b) 70 % (7 von 10 Teilen) c) 1 Teilnehmer: $\frac{100}{120} \%$; 54 Teilnehmer: $54 \cdot \frac{100}{120} \% = 45 \%$ d) übrig 3 GB, $3 : 20 = 0,15 = 15 \%$; pro Tag $17 : 20 = 0,85 \text{ GB}$, für 10 Tage bräuchte man $10 \cdot 0,85 = 8,5 \text{ GB}$ – es reicht nicht. e) Ganzes 27; $12 : 27 \approx 0,444 \approx 44,4 \%$ – weniger als die Hälfte: Emma hat die meisten Stimmen, aber nicht die Mehrheit. f) Montag $36 : 240 = 0,15 = 15 \%$; Dienstag $27 : 150 = 0,18 = 18 \%$ – am Dienstag.